

Final FOD 2024 – Abril – 11/04/2024

Apellido y Nombre: Pardo Jimena Legajo o DNI: 15063/6

En cada caso marcar una sola opción correcta. Cada respuesta correcta suma 1 punto, cada respuesta incorrecta resta 0.50 y un inciso sin respuesta es neutro.

1. Cuando se da de alta una clave y no se produce un desborde en dispersión dinámica:
 - a. Aumenta la cantidad de bits asociado al bloque en donde se ubica la clave.
 - b. Se duplica la tabla asociada al archivo de datos.
 - c. Se debe generar un nuevo bloque para el archivo de datos.
 - d. No es necesario acceder a la tabla asociada al archivo de datos.
 - e. No es necesario escribir en el archivo de datos.
 - f. Hay más de una opción válida.
 - g. Todas las opciones anteriores son correctas.
 - h. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
2. Cuando una clave "x" y otra clave "y" generan, por Función de Dispersión, la misma dirección en dispersión estática con la técnica de dispersión doble en un archivo con capacidad para un solo registro por dirección, entonces:
 - a. Ocurre un desborde.
 - b. Ocurre una colisión.
 - c. "x" e "y" son claves sinónimas.
 - d. Se aplica la primera función de dispersión.
 - e. Se aplica la segunda función de dispersión.
 - f. Hay más de una opción válida.
 - g. Todas las opciones anteriores son correctas.
 - h. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
3. Dado un archivo maestro que almacena código de producto y stock, y dado dos archivos de detalle que almacenan fecha de venta, código de producto y cantidad vendida. El archivo maestro ordenado por código de producto y los detalles no poseen orden alguno, entonces para realizar una implementación de un algoritmo que actualice el archivo maestro:
 - a. Se utiliza un algoritmo de corte de control sobre ambos archivos de detalle simultáneamente para actualizar el maestro.
 - b. No se necesita procesar todos los registros de los archivos de detalle.
 - ☒ c. Puede no ser necesario actualizar algunos de los registros del archivo maestro.
 - d. No es posible realizar la actualización del archivo maestro.
 - e. Hay más de una opción válida.
 - f. Todas las opciones anteriores son correctas.
 - g. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
4. La siguiente secuencia de instrucciones en un archivo existente con la siguiente estructura: código de producto y precio: `assign(arch, "archivo.dat"); reset(arch); producto.codigo:= 1; producto.precio:= 5000; write(arch, producto); close(arch); reset(arch); writeln(filesize(arch));`
 - a. No se modifica información alguna en el archivo.
 - b. Puede modificar el código o el precio del último registro existente en el archivo.
 - c. Imprime 0 en pantalla.
 - d. Puede imprimir un valor mayor a 0 en pantalla.
 - e. No realiza cambio alguno sobre el archivo.
 - f. Hay más de una opción válida.
 - g. Todas las opciones anteriores son correctas.
 - h. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
5. Cuando se realiza el alta de una clave y se produce una colisión en dispersión estática:
 - a. Se produce un desborde.
 - b. No se produce un desborde.
 - c. Puede generar más de una operación de lectura en el archivo.
 - d. La dirección base de la clave a dar de alta no será modificada.
 - e. Hay más de una opción válida.
 - f. Todas las opciones anteriores son correctas.
 - g. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

6. Dado un archivo organizado con una lista invertida interna al mismo archivo para recuperación de espacio libre dentro del mismo archivo:

- a. El registro ubicado en la posición 1 se considera un registro especial que se utiliza como cabecera de la lista.
- b. Ante una nueva alta, se recorrer el archivo de forma secuencial buscando un espacio libre.
- c. Ante una nueva alta, si la lista interna de espacio libre está vacía se recorre el archivo secuencialmente hasta el final y ahí se agrega el nuevo registro.
- d. Ante una nueva alta, siempre es necesario actualizar la lista interna de espacio libre.
- e. La operación de *filesize* del archivo siempre es mayor o igual a 1.
- f. Si se eliminan todos los registros del archivo, entonces se debe eliminar el registro en la posición 0 del archivo.
- g. La lista invertida interna no puede estar vacía.
- ☒ h. Hay más de una opción válida.
- i. Todas las opciones anteriores son correctas.
- j. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

7. Un índice primario es:

- a. Una estructura de datos adicional que permite asociar una o varias claves primarias con una clave secundaria.
- b. Una estructura de datos adicional que contiene el mismo volumen de información que el archivo original.
- ☒ c. Una estructura de datos adicional que permite asociar una o varias claves secundarias con una clave primaria.
- d. Una estructura de datos adicional que establece un orden lógico del archivo original.
- e. Una estructura de datos adicional que permite relacionar una clave primaria con otra clave candidata.
- f. Hay más de una opción válida.
- g. Todas las opciones anteriores son correctas.
- h. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

8. Un árbol AVL:

- a. Es un árbol binario en donde cada nodo puede tener más de un nodo padre.
- ☒ b. Es un árbol binario balanceado en altura.
- c. Es una estructura de datos lineal que se puede desbalancear.
- d. Puede ser árbol B balanceado en altura.
- e. Puede ser árbol B+ balanceado en altura.
- f. Hay más de una opción válida.
- g. Todas las opciones anteriores son correctas.
- h. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

9. Cuando se realiza un alta en un árbol B+ de prefijos simples:

- a. No necesita la creación de más de un nodo.
- b. Siempre se accede al nivel hoja.
- c. Puede no ser necesario realizar una actualización en un nodo interno.
- d. Nunca puede aumentar el nivel del árbol.
- e. Siempre se promociona una copia de la expresión mínima de la clave.
- ☒ f. Hay más de una opción válida.
- g. Todas las opciones anteriores son correctas.
- h. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

10. Cuando se realiza una baja en un árbol B:

- a. El elemento que se elimina no puede estar en un nodo interno del árbol.
- b. Puede existir *underflow* y no propagarse hasta el nodo raíz.
- c. Siempre es necesario liberar un nodo.
- d. El árbol desciende de nivel.
- e. Puede existir *underflow* y propagarse hasta el nodo raíz.
- f. No es necesario acceder al nivel hoja.
- ☒ g. Hay más de una opción válida.
- h. Todas las opciones anteriores son correctas.
- i. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.